הפעלה מהירה: ESP32 + אתר

1. חיווט

רכיב	חיבור
חיישן IR בכניסה: אות	**D34**
חיישן IR בחניה: אות	**D35**
פס לדים WS2812: DIN (צהוב)	**D26**, דרך נגד של כ-330 אוהם
פס לדים: +5V (אדום)	**VIN**
כל ה-GND	**GND**

הכל מוזן מ-**VIN**, ושום דבר לא מחובר ל-3V3. מחברים את הצד **הנכנס** של פס הלדים (`+5V DIN GND`), לא את `DO` .

2. העלאת הקושחה

1. Arduino IDE: ב-Boards Manager מתקינים את **esp32** (Espressif), וב-Library Manager מתקינים את **Adafruit NeoPixel**.
2. פותחים את `hardware/smart_parking/smart_parking.ino` , בוחרים בלוח **ESP32 Dev Module** ובפורט, ולוחצים **Upload**.
3. בדיקה: ב-Serial Monitor (מהירות 115200) מופיעה שורת JSON כל 150ms עם `"state":"RUNNING"` , והלדים ירוקים.

3. חיבור לאתר

1. **סוגרים את ה-Serial Monitor.** רק תוכנה אחת יכולה להשתמש בפורט.
2. פותחים ב-Chrome או ב-Edge את https://technionparking.vercel.app ← **Open the live demo** ← **Connect** ← **Arduino** ← בוחרים את הפורט.
3. מכונית צעצוע מול חיישן הכניסה: הטלפון במסך מנחה אותה לחניה. מזיזים אותה מול חיישן החניה: הלדים הופכים לאדומים.

4. מה הלדים אומרים

לדים	משמעות
ירוק / אדום	החניה פנויה / תפוסה
כחול	עולה (קבוע), או מכייל (מהבהב מהר)
כתום מהבהב	חיישן מקולקל: לבדוק את החוטים
הלד האחרון סגול	מצב mock: נתונים מדומים
הלד הראשון מהבהב בענבר	האתר הפסיק לדבר עם הלוח

5. בלי חיישנים

- **על הלוח:** לחיצה קצרה על כפתור ה-BOOT, או הפקודה `MOCK ON`, מפעילה נתונים מדומים.
- **באתר:** "No board? Emulate the sensors".
- **לחזרה להגדרות ברירת המחדל:** מחזיקים את כפתור ה-BOOT 2 שניות.

עוד: מדריך למשתמש · מדריך למתכנת · חומרה